

Schemi Secondo Parziale: Endomorfismi e Diagonalizzazione

Modulo Tecnico Risolutivo

1 Autovalori e Polinomio Caratteristico

Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ la matrice associata all'endomorfismo T .

Procedura Esame

Step 1: Trovare gli Autovalori (λ)

1. Calcolare il **Polinomio Caratteristico** $p_A(\lambda)$:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

2. Risolvere l'equazione caratteristica $p_A(\lambda) = 0$.
3. Le radici $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono gli **Autovalori** (spettro di A).

Definizione & Calcolo

Molteplicità Algebrica ($m_a(\lambda)$): Corrisponde a quante volte la radice λ compare nella scomposizione del polinomio.

$$p_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_a(\lambda_1)} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{m_a(\lambda_2)} \dots$$

La somma delle molteplicità deve essere pari alla dimensione dello spazio:

$$\sum_i m_a(\lambda_i) = n$$

2 Autospazi e Autovettori

Per ogni autovalore λ_i trovato, calcoliamo il relativo **Autospazio** $E(\lambda_i)$.

Procedura Esame

Step 2: Trovare gli Autovettori

1. Costruire la matrice singolare $(A - \lambda_i I)$.
2. Risolvere il sistema omogeneo associato:

$$(A - \lambda_i I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

3. $E(\lambda_i) = \ker(A - \lambda_i I)$.
4. Scrivere la soluzione come $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$. I vettori $\mathbf{v}$ sono gli **autovettori**.

Definizione & Calcolo

Molteplicità Geometrica ($m_g(\lambda)$): Corrisponde alla dimensione dell'autospazio (numero di parametri liberi nel sistema).

$$m_g(\lambda_i) = \dim(E(\lambda_i)) = n - \text{rk}(A - \lambda_i I)$$

Disuguaglianza Fondamentale:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

3 Criteri di Diagonalizzabilità

Una matrice A è diagonalizzabile se esiste una base di autovettori per $\mathbb{R}^n$, ovvero se A è simile a una matrice diagonale D ($A = PDP^{-1}$).

Condizioni NECESSARIE e SUFFICIENTI:

1. **Somma molteplicità:** La somma delle molteplicità algebriche deve essere n (tutte le radici del polinomio sono reali).
2. **Coincidenza molteplicità:** Per **OGNI** autovalore λ_i :

$$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$$

Se anche solo per un λ si ha $m_g < m_a$, la matrice **NON** è diagonalizzabile.

Casi Particolari Utili:

- Se A ha n autovalori **distinti** ($m_a = 1$ per tutti) $\implies$ Sicuramente Diagonalizzabile.
- Se A è **Simmetrica** ($A = A^T$) $\implies$ Sicuramente Diagonalizzabile (Teorema Spettrale).

4 Costruzione delle Matrici P e D

Se A è diagonalizzabile:

Procedura Esame

Step 3: Scrivere P e D

1. **Matrice Diagonale D :** Inserire gli autovalori sulla diagonale principale (ripetuti secondo la loro molteplicità).

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

2. **Matrice di Passaggio P :** Inserire come **colonne** gli autovettori trovati, **nello stesso ordine** degli autovalori in D .

$$P = [\mathbf{v}_{\lambda_1} \mid \mathbf{v}_{\lambda_2} \mid \dots]$$

3. Verifica: P deve essere invertibile ($\det(P) \neq 0$).

5 Calcolo delle Potenze (A^k)

Esercizio classico: "Calcolare A^{10} " o "Calcolare A^k per k generico".

Definizione & Calcolo

Metodo della Diagonalizzazione: Sfruttando la relazione $A = PDP^{-1}$:

$$A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$$

Dove D^k è facilissima da calcolare:

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2^k & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Procedura Esame

Procedura Operativa: 1. Diagonalizzare A trovando P e D . 2. Calcolare P^{-1} (con Gauss-Jordan o metodo dei complementi). 3. Eseguire il prodotto matriciale $P \cdot D^k \cdot P^{-1}$.

6 Esempio Flash (Schema 2x2)

Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. **Autovalori:** Matrice triangolare $\rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$. Distinti $\rightarrow$ Diag.
2. **Autovettori:**

- $\lambda = 1$: $\ker(A - I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies y = 0 \implies \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- $\lambda = 2$: $\ker(A - 2I) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies -x + y = 0 \implies x = y \implies \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. **Matrici:** $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. **Potenza:** $A^k = P \begin{pmatrix} 1^k & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} P^{-1}$.